

TheOrganism: dal gestionale dello studio a un prodotto

Architettura, piano di lavoro, adempimenti e costi per trasformare il gestionale attuale in una piattaforma clinica venduta a studi e professionisti che lavorano con il modello PNEV.

1. Le scelte di partenza

Clienti	Studi di optometria comportamentale, studi multidisciplinari (psicologi, logopedisti, TNPEE), singoli professionisti, centri di riabilitazione, professionisti formati al metodo PNEV.
Chi sviluppa	Uno sviluppatore freelance di fiducia.
Funzioni diagnostiche	Restano nel prodotto venduto. Si mette in conto la certificazione come dispositivo medico.
Prima versione	Tutti i moduli: anagrafica e cartella, anamnesi unica, rilievi e profilo PNEV, colloqui, screening, relazioni, agenda e sedute, eventi, contattologia, fatturazione.

Il documento propone una sola correzione a queste scelte: **dividere la prima versione in due prodotti** (paragrafo 3). Senza questa divisione, niente può essere venduto finché la certificazione non è conclusa, e servono di solito uno o due anni.

2. Cosa si conserva e cosa si rifà

Il valore del gestionale attuale sta nel modello clinico: i sette livelli, l'anamnesi unica, i rilievi, i protocolli, le app di screening e di contattologia. Il codice Streamlit resta come riferimento di funzionamento, ma non diventa la base del prodotto.

SI CONSERVA	SI SPOSTA	SI RIFÀ
Il database PostgreSQL e i dati dei pazienti. Le app HTML: screening, protocollo, Telebinocular, LAC. Testi, criteri e tabelle cliniche.	La logica Python: calcoli, PDF e Word, lettura dei documenti con l'AI, relazioni. Passa quasi com'è su un server nuovo.	Tutta l'interfaccia, gli accessi, i permessi, la separazione dei dati tra studi, il registro delle operazioni.

3. Due prodotti, una piattaforma

Il regolamento europeo sui dispositivi medici (MDR) si applica al software che aiuta a formulare una diagnosi. Non si applica a quello che archivia, organizza e stampa. Se i due si separano con un confine netto, il primo si vende subito e il secondo entra quando arriva il marchio CE.

TheOrganism Studio

Cartella clinica e gestionale

Anagrafica, anamnesi unica, colloqui con trascrizione, documenti, screening e protocolli compilati dal clinico, relazioni scritte dal clinico, agenda e sedute, eventi, contattologia, fatturazione.

Vendibile dal primo rilascio.

TheOrganism Clinical

Supporto alla decisione clinica PNEV

Profilo per livelli con giudizi automatici, profilo di rischio, rilievi proposti dall'AI, diagnosi assistita, relazioni generate dal modello.

Modulo in più, dopo la certificazione.

Il confine lo decide il consulente regolatorio. Dipende da come è formulata la destinazione d'uso, cioè da cosa il fabbricante dichiara che il software fa, prima ancora che da come funziona. Anche la sola trascrizione dei colloqui va valutata: se l'AI propone rilievi clinici, probabilmente appartiene al secondo prodotto.

4. Architettura

Interfaccia	Applicazione web in React / Next.js (TypeScript). Pagine immediate, uso da computer, tablet e telefono. Le app HTML esistenti entrano come moduli.
Server	Python con FastAPI. Riuseria la logica attuale e la espone come servizi.
Dati	PostgreSQL gestito, con server in Italia (per esempio AWS Milano). Cifratura, copie automatiche con ripristino a un momento preciso.
File	Referti, audio in transito, carta intestata: archivio separato e cifrato nella stessa regione. Oggi i file stanno dentro il database, e questo è uno dei motivi della lentezza.
Più studi	Un solo sistema, e ogni studio vede solo i propri dati. La separazione è imposta dal database stesso, non affidata al codice delle pagine.
Accessi	Accesso con secondo fattore. Ruoli: titolare, professionista (per disciplina), segreteria, amministrazione.
Tracciabilità	Ogni lettura e modifica di dati clinici viene registrata: chi, quando, cosa. Serve per il GDPR e per la certificazione.

Il nuovo sistema nasce accanto a quello attuale, sullo stesso database. Ogni modulo passa quando è pronto e Streamlit resta acceso finché serve. Lo studio non si ferma mai.

5. Piano di lavoro

MESI	COSA
0 - 1	Scelta dello sviluppatore. Consulente regolatorio e DPO. Definizione della destinazione d'uso e del confine tra i due prodotti. Prototipo cliccabile approvato.
1 - 3	Fondamenta: infrastruttura in Italia, accessi e ruoli, separazione tra studi, registro. Anagrafica e cartella, anamnesi unica.
3 - 5	Colloqui e documenti, screening e protocolli, relazioni PDF e Word. Il tuo studio comincia a lavorare sul nuovo sistema.
5 - 8	Agenda e sedute, eventi, contattologia, fatturazione elettronica. Due o tre studi pilota. Spegnimento di Streamlit.
8 - 10	TheOrganism Studio in vendita. Contratti, listino, assistenza, formazione.
in parallelo, 12 - 24	Percorso di certificazione di TheOrganism Clinical: sistema qualità, analisi dei rischi, documentazione tecnica, valutazione clinica, verifica dell'organismo notificato.

6. Adempimenti

Dati sanitari (GDPR). Ogni studio cliente è titolare dei dati dei suoi pazienti. TheOrganism ne è responsabile del trattamento e firma con ciascuno un contratto apposito. Servono una valutazione d'impatto, un DPO e l'elenco dei fornitori che toccano i dati, compreso quello dell'AI. Tutti con trattamento in Unione Europea.

Dispositivo medico (MDR). Un software di supporto alla diagnosi di solito ricade almeno in classe IIa. Per il marchio CE servono un sistema qualità (ISO 13485), un processo di sviluppo documentato (IEC 62304), un'analisi dei rischi (ISO 14971), una valutazione clinica e la verifica di un organismo notificato. La classe esatta la stabilisce il consulente.

AI Act. L'AI dentro un dispositivo medico certificato è considerata ad alto rischio, con obblighi propri su dati, trasparenza e supervisione umana. La regola già adottata, per cui niente entra nel fascicolo senza la conferma del clinico, va nella direzione giusta.

Fatturazione. Fattura elettronica e, per le prestazioni sanitarie, invio delle spese al Sistema Tessera Sanitaria. Conviene appoggiarsi a un servizio specializzato già certificato invece di costruirlo da zero.

7. Costi indicativi

Ordini di grandezza per decidere, da sostituire con preventivi veri.

Sviluppo, 10 mesi, sviluppatore senior a tempo pieno	100.000 – 160.000 €
--	---------------------

Design dell'interfaccia e revisione del codice da parte di un secondo sviluppatore	15.000 – 30.000 €
--	-------------------

Infrastruttura in Italia, copie, monitoraggio	300 – 1.500 € al mese
---	-----------------------

Privacy: DPO, valutazione d'impatto, contratti	5.000 – 15.000 € il primo anno
--	--------------------------------

Certificazione MDR: consulenza, sistema qualità, organismo notificato	80.000 – 200.000 € in 1-2 anni
---	--------------------------------

8. Lavorare con un freelance

È una scelta sensata per partire, a patto che il prodotto non dipenda da una sola persona.

- Il codice sta nel **tuo** account GitHub fin dal primo giorno, e il contratto ne assegna a te la proprietà.
- L'infrastruttura è intestata a te. Lo sviluppatore ha un accesso, non la chiave.
- Documentazione e test fanno parte del lavoro consegnato, non si aggiungono dopo. Per la certificazione sono obbligatori.
- Un secondo sviluppatore rivede il codice a intervalli regolari.
- Rilasci ogni due settimane, che provi nel tuo studio prima che vadano ai clienti.

9. I prossimi passi

1. Prototipo cliccabile delle schermate principali, da usare per scegliere lo sviluppatore e per i primi colloqui con gli studi pilota.
2. Un primo incontro con un consulente regolatorio MDR, con in mano questo documento e il prototipo.
3. Il capitolato per lo sviluppatore: moduli, requisiti, criteri di accettazione. Lo preparo io partendo dal gestionale attuale.
4. Scelta dello sviluppatore sulla base del capitolato.